

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GIE-0625004-IE-ET-001	Código del Proyecto: 0625004
		Revisión: A
		Páginas: 21
		Especialidad: Instalaciones Eléctricas

Proyecto: LIVING RESIDENCIAL CLUB

Título: Especificaciones Técnicas de las instalaciones eléctricas

CONTROL DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Elaborado		Revisado		Verificado		Descripción del Cambio
		Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	
A	27.09.25	F.G.H.		O.F.S.		O.F.S.		Emitido para revisión

INDICE

1.	ALCANCES	4
2.	normas de aplicacion	4
3.	CONDICIONES de operación	4
3.1	Condiciones de Operación.....	4
4.	CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	5
4.1	Tipos de Cables.	5
4.1.1	Cables LSOH en Baja Tensión 450/750 V	5
4.1.2	Cables LSOH-XLPE en Baja Tensión 0.6/1 kV	5
4.1.3	Cables LSOH-XLPE/FR en Baja tensión 0.6/1kV	6
4.1.4	Conductores Especiales.	6
4.1.5	Conectores - Terminales	6
5.	Tableros Eléctricos Generales y de Distribución en 220 V	7
5.1	Normas	7
5.2	Tablero Eléctrico General 220V	7
5.3	Tableros de Distribución de 220 V.....	8
5.3.1	Tableros de Interruptores Automáticos, del tipo mural (adosado o empotrado).....	8
6.	Artefactos de Alumbrado	12
6.1	Luminaria de emergencia.....	12
7.	Tuberías y cajas de Paso	12
7.1	Tuberías	12
7.1.1	Tuberías de PVC.....	12
7.1.2	Accesorios para Tuberías PVC-P	13
7.1.3	Curvas de PVC	13
7.1.4	Pegamento	13
7.1.5	Tuberías Eléctricas Metálicas (EMT)	13
7.1.6	Tubería flexible metálica	14
7.1.7	Accesorios para tubería flexible metálica	14
7.2	Cajas metálicas.....	14
7.2.1	Normales	15
7.3	BANDEJAS METÁLICAS	15
8.	Sistema de Puesta a Tierra	16
8.1	Normas aplicables	16
8.2	Conductor de Cobre	16
8.2.1	Continuidad	16
8.3	Electrodo de puesta a tierra (Copper Clad Steel)	16

9.	Accesorios de utilizacion.....	17
9.1	Tomacorrientes.....	17
9.2	Interruptores para control de alumbrado.....	17
10.	Grupo Electrónico de Emergencia	18
10.1	Capacidad	18
10.2	Características del Grupo	18
10.2.1	Motor Diesel.....	18
10.2.2	Alternador	19
10.3	Sistema de gases de escape.....	19
10.4	Tablero de control del Motor Diesel	19
11.	SENSORES DE PRESENCIA	19
12.	CONTACTOR ELECTROMAGNETICO	20

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

1. ALCANCES

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto definir las condiciones para el diseño, fabricación y entrega del suministro de los materiales y equipos que se utilizaran en el proyecto Living Residencial Club. Siendo las presentes especificaciones parte de los documentos técnicos para el desarrollo del presente proyecto.

Aquellos materiales, equipos y actividades de montaje no descritos, están sujetas a las normas de aplicación indicadas, se empleó material del tipo pesado industrial para servicio continuo y ambiente agresivo, así como también mano de obra calificada.

2. NORMAS DE APLICACION

Los códigos y Estándares aplicados como requerimiento mínimo según las últimas ediciones y/o enmiendas de los siguientes:

- Código Nacional de Electricidad del Perú (CNE)
- Nacional Electrical Code (USA)
- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
- Normas Técnicas Peruanas (NTP).

3. CONDICIONES DE OPERACIÓN

3.1 Condiciones de Operación

El sistema eléctrico del proyecto en el cual se instalaron los materiales y equipos en baja tensión tiene las siguientes características eléctricas:

- Tensión máxima de Servicio	:	600 V
- Tensión de Operación	:	220 V
- Número de Fases	:	3F
- Frecuencia	:	60 Hz
- Corriente de cortocircuito	:	25 kA
- Máxima Temperatura de Operación	:	40 °C

4. CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

Los cables y conductores son de régimen de utilización continuo y de carga variable, soportan las sollicitaciones mecánicas y térmicas causadas por cortocircuitos y sobrecargas, ofreciendo un servicio seguro y libre de riesgos en su explotación.

Los conductores eléctricos han sido fabricados de cobre electrolítico de 99.99% de pureza mínima, de temple recocido, cableados que formaran un conjunto circular compacto.

Los conductores eléctricos se clasifican por su sección mm² ó AWG, se han utilizado multipolares o unipolares, cableados para todas las secciones. Para cada fase se empleó conductores con aislamiento de diferente color.

La sección permitida no será menor a 2.5 mm² (14 AWG), del tipo NH-80 y NH2XH, salvo aquellos empleados para control.

4.1 Tipos de Cables.

4.1.1 Cables LS0H en Baja Tensión 450/750 V

Será fabricado de acuerdo con las normas NTP 370.252, IEC 60332-3 CAT. A, IEC 60754-1 con aislamiento de compuesto termoplástico no halogenado, del tipo LS0H para operar a 80°C en aquellos ambientes poco ventilados en los cuales ante un incendio, las emisiones de gases tóxicos, corrosivos y la emisión de humos oscuros, pone en peligro la vida y destruye equipos eléctricos y electrónicos. En caso de incendio aumenta la posibilidad de sobre vivencia de las posibles víctimas al no respirar gases tóxicos y tener una buena visibilidad para el salvamento y escape del lugar. Se puede instalar en ductos en lugares secos y húmedos a una tensión máxima de 750 Vca.

Alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, a los productos químicos y grasas, al calor hasta la temperatura de servicio, es retardante a la llama, baja emisión de humos tóxicos y libres de halógenos. Los cables LS0H serán solo empleados en los circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes.

4.1.2 Cables LS0H-XLPE en Baja Tensión 0.6/1 kV

Será fabricado de acuerdo con las normas IEC 60754-1 y 2, IEC 60332-3 CAT. A, NTP 370.255-1, NTP-IEC 60502-1, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta externa hecha a base de un compuesto Libre de Halógenos (LS0H), para operar a 90°C en aquellos ambientes poco ventilados en los cuales ante un incendio, las emisiones de gases tóxicos, corrosivos y la emisión de humos oscuros, pone en peligro la vida y destruye equipos eléctricos y electrónicos. En caso de incendio aumenta la posibilidad de sobre vivencia de las posibles víctimas al no respirar gases tóxicos y tener una buena visibilidad para el salvamento y escape del lugar. Se puede instalar en canalizaciones, ductos o directamente enterrado en lugares secos y húmedos a una tensión máxima de 1000 Vca.

El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente en cualquier condición de operación, mínimas pérdidas dieléctricas, alta resistencia de aislamiento. La cubierta exterior es resistente a la humedad, productos químicos y grasas, al calor hasta la temperatura de servicio, baja emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos, además de un alta retardancia a la llama. Para ser utilizados como conductores activos en alimentadores y circuitos de distribución de fuerza y especiales.

Los cables LS0H-XLPE serán empleados para los alimentadores de Tableros, preferentemente en tubos y/o bandejas.

4.1.3 Cables LS0H-XLPE/FR en Baja tensión 0.6/1kV

Será fabricado de acuerdo con las normas IEC 60754-1 y 2, IEC 60332-3 CAT. A, NTP 370.255-1, NTP-IEC 60502-1 y cumplirán con el ensayo de resistencia al fuego según IEC 60331-21, contara con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta externa hecha a base de polietileno (PE) con característica de compuesto Libre de Halógenos HFFR (LS0H), para operar a 90°C en condiciones regulares y una tensión máxima de 1000Vca.

Esos cables se usarán en circuitos eléctricos que tengan como condición seguir operando en caso de incendio (con temperaturas cercanas a 1000°C) hasta por 120 minutos y no se encuentren dentro de una canalización exclusiva, hermetica y corta fuego. En caso de incendio aumenta la posibilidad de sobre vivencia de las posibles víctimas al no respirar gases tóxicos y tener una buena visibilidad para el salvamento y escape del lugar, además de seguir en operación como mínimo por 120 minutos.

El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente en cualquier condición de operación, mínimas pérdidas dieléctricas, alta resistencia de aislamiento. La cubierta exterior de polietileno es resistente a la humedad, productos químicos y grasas, al calor hasta la temperatura de servicio, con baja emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos, además de un alta retardancia a la llama y resistente al fuego hasta por 120 minutos.

Los cables LS0H-XLPE/FR serán empleados según se indica en el proyecto.

4.1.4 Conductores Especiales.

En caso de ser aplicables los conductores para el conexonado de los equipos de encendido dentro de los Artefactos de Alumbrado, serán del tipo siliconado para soportar altas temperaturas, mínimo 105° C, así como los cables de conexonado interno de los tableros de baja tensión deberán ser del tipo SIS.

4.1.5 Conectores - Terminales

Fabricados de cobre electrolítico de excelente conductividad eléctrica, de fácil instalación del tipo presión, usando una llave de boca o un desentornillador, sin necesidad de requerir herramientas especiales.

5. TABLEROS ELÉCTRICOS GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN EN 220 V

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para el diseño, detalle, componentes, fabricación, ensamble, pruebas y suministro de los tableros generales y de distribución, para el sistema de servicio en Baja Tensión de 220 Vca (3F-3H), 60 Hz., que deberán ser tomadas en cuenta para tableros de tipo mural para adosar, para montaje interior, con estructura y caja de fierro galvanizado, con puerta y cerradura tipo Yale o similar, con 03 barras (3F) y 02 barras (1F) e interruptores automáticos termomagnéticos y con dispositivos de protección diferencial cuando sea indicado en los planos, y contara con una barra perforada para la conexión de los conductores de protección eléctrica a circuitos derivados (PE).

Las características generales que han sido tomadas en cuenta son las siguientes:

Corriente Nominal (Amp.)	:	Según Planos
Tensión de servicio	:	220V (3F)
Tensión de aislamiento, mínimo	:	600 V
Capacidad de interrupción simétrica	:	Según Planos
Cos. Ø	:	0,90

Para el acabado superficial de las estructuras, paneles y puertas se deberá someter a un tratamiento anticorrosivo de fosfatizado por inmersión en caliente e inmediatamente dos capas de imprimación de pintura anticorrosiva epóxica y finalmente el acabado con pintura en polvo plastificada del tipo epoxy-poliéster de 3 milésimas de pulgada de película seca.

5.1 Normas

Los tableros eléctricos en baja tensión deberán cumplir con los requisitos de las normas indicadas en el ítem 2 "Normas de Aplicación", y deberán ser aptos para operar con las características eléctricas de operación estándar, construidos con elementos de primera calidad, en particular la fabricación de los tableros obedecerá a las normas:

Código Nacional de Electricidad.
National Electrical Code (NEC).
National Electric Manufacturers Association (NEMA).
American National Standards Institute (ANSI).

5.2 Tablero Eléctrico General 220V

Sera de tipo "panel board", para adosar a muro, de frente muerto, al interior los interruptores serán del tipo termomagnéticos de caja moldeada y tipo plug; en general el interior estará diseñado de tal forma que tendrán el espacio suficiente para la operación en condiciones de mantenimiento tanto como para los interruptores, dispositivos de protección y medición.

La entrada de cables para la alimentación del tablero y salida de alimentadores será por la parte inferior del tablero.

La tensión auxiliar para alimentar el sistema de calefacción. Iluminación y otros será de 220

Vca, monofásico, 60 Hz.

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad, estarán reforzadas para soportar una corriente máxima de cortocircuito simétrico mayor que la del interruptor general conforme se indica en planos, para tensión de servicio de 220 V.

Tendrá una capacidad mínima igual a 2 veces la capacidad nominal del interruptor general, en ambos casos las barras deberán ser montadas sobre una base aislante de buena calidad. En ningún caso la densidad de cada barra será menor de 150 A/cm².

El calentamiento de las barras no deberá exceder de 65° C sobre una temperatura ambiente de 40° C.

Las barras deberán ser capaces de transportar su intensidad nominal en servicio continuo, considerando una temperatura en el interior del Tablero de 45° C.

Los materiales de los soportes de barras no serán higroscópicos, propagadores de llama, ni emisores de gases tóxicos corrosivos, debiéndose mantener sus características durante la vida del equipo.

Todas las barras colectoras serán de cobre, las conexiones de las barras colectoras tendrán superficies de contacto de plata.

Los soportes aislantes de las barras deben ser capaces de aislar por si mismas las barras a plena tensión.

En la parte inferior del tablero se instalará una barra para puesta a tierra a lo largo de la estructura la cual será de cobre electrolítico de alta conductividad, pintada de color amarillo, de sección equivalente al conductor de Tierra calculado para el alimentador del tablero. Estará provista de suficientes terminales del tipo para emperrar, adecuadas para la conexión del conductor de puesta a tierra externo para el circuito principal y circuitos secundarios; así como, para la estructura metálica del tablero.

5.3 Tableros de Distribución de 220 V

Se proveerá, instalará y probará los tableros de distribución secundaria, Normal y de Emergencia del tipo mural, para adosar. Serán construidos bajo un grado de hermeticidad IP54 (NEMA 12), totalmente probados, armados y cableados, deberán tener un diagrama del circuito en la contra tapa. Los tableros instalados en exteriores tendrán grado de hermeticidad IP 65 (NEMA 4).

5.3.1 Tableros de Interruptores Automáticos, del tipo mural (adosado o empotrado)

Estarán formados de dos partes:

- GABINETES: Consta de caja, marco y tapa con chapa, barras y accesorios.
- INTERRUPTORES: Automáticos, termomagnéticos y con protección diferencial si es

indicado en los planos del proyecto.

a) Caja

Será del tipo para empotrar en la pared, construida de fierro galvanizado de 1.6 milímetros de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro costados, de diámetro variado; 15, 20, 25 mm diam, etc. de acuerdo con los alimentadores. Las dimensiones de las cajas serán las recomendadas por los fabricantes. Deberá tener el espacio necesario a los 4 costados, para poder hacer todo el alambrado en ángulo recto.

b) Marco y Tapa

Serán construidas del mismo material que la caja, debiendo estar empernada en la misma.

La tapa deberá ser pintada en color gris oscuro salvo indicación diferente del Arquitecto y debe llevar la denominación del tablero pintada en el frente.

c) Barras y Accesorios

Las barras deben ir colocadas aisladas al gabinete para cumplir exactamente con las especificaciones de "TABLEROS DE FRENTE MUERTO". Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima para 100 Amperes o estar de acuerdo a la capacidad de los cables alimentadores.

Tendrán barras para conectar las diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por medio de tornillos debiendo haber una final para la conexión de la tubería.

d) Interruptores

El tipo de construcción será según se indica en planos (MCB, MCCB, etc.), fabricados bajo norma IEC 60898-1 para interruptores dentro de los departamentos o unidades de vivienda, en todas sus capacidades, y con un poder de corte mínimo Icu de 6000A.

Para circuitos fuera de unidades de vivienda o departamentos, como por ejemplo:

- Circuitos que alimentan a tableros derivados o distribución.
- Circuitos que alimentan a tableros de protección y control de equipos electromecánicos.
- Circuitos que alimentan a un equipo electromecánico.

Se usarán interruptores fabricados bajo normas a IEC 60947-2, Cat. B o A para selectividad y afinidad, según corresponda, con un poder de corte Icu mínimo de 10kA. Además de contar como mínimo con un valor de poder de corte en servicio (Ics) del 75% del poder de ultimo corte (Icu), y un Icw igual que el valor de las barras.

Para circuitos con interruptores menores a 32A , que estén fuera de unidades de

vivienda, que alimenten cargas mayormente resistivas (Luminarias, Tomacorrientes de uso común o equipamiento no considerado electromecánico) se podrán usar interruptores fabricados bajo norma IEC-60898-1.

La conexión de los alambres debe ser lo más simple y segura; los conectores serán fácilmente accesibles, la conexión eléctrica debe asegurar que no ocurra la menor pérdida de energía por falsos contactos.

La parte del interruptor que debe ser accionada, así como cualquier parte del interruptor que, por su función, puede ser tocada con las manos, ha sido construida de material aislante.

Los contactos son de aleación de plata, de tal manera que asegure un excelente contacto eléctrico disminuyendo la posibilidad de picaduras y quemado.

Los interruptores son del tipo intercambiables, de tal forma que los interruptores pueden ser removidos sin tocar los adyacentes.

Los interruptores llevan claramente marcadas las palabras (ON) y (OFF) o conectado y desconectado.

Son adecuados para trabajar a las condiciones climáticas de la zona donde han sido instalados.

Deben ser operables a mano (trabajo normal) y en lo posible circuitos trifásicos, y disparados automáticamente cuando ocurran sobrecargas o cortos circuitos.

El mecanismo de disparo es de "apertura" libre de tal manera que no permanezca cerrado en condiciones de corto circuito.

Cada interruptor tiene un mecanismo común de desconexión de manera que si ocurre una sobre carga o corto circuito en los conductores desconecte automáticamente los 2 o 3 polos del interruptor y no han de consistir de interruptores unipolares con las palancas unidas externamente; serán del tipo integral, automáticos termomagnéticos.

e) Interruptor Diferencial

Serán fabricados bajo norma NTP-IEC-61008-1, este tipo de interruptores diferenciales tendrán dispositivos sensibles a los efectos generados por las corrientes armónicas o reactivas, de tal forma que pueda reconocer este tipo de corrientes y no disparar (por falsa alarma de armónicos). Podrán ser de tipo AC, A, B y F(SI) según lo indicado en proyecto, no se permite el uso de tipo AC cuando se conecten a cargas electromecánicas o cargas electrónicas. El valor de protección diferencial 30mA, 100mA, 300mA.

f) Interruptor Horario

Tipo de interruptor	: Interruptor digital temporizado programable
Tipo de batería	: Litio
Intensidad máxima de conmutación	: 16A – 250V AC pf=1
4A – 250V AC pf=0.6	
Tensión de funcionamiento nominal	: 230V AC – 15...10% a 60Hz.
Precisión	: +/- 0.5 s/día a 25 °C
Duración de ciclo	: 24 horas + 7 días
Número máximo de conmutaciones	: 56
Duración mínima de intervalo	: 1min.
Tipo de pantalla	: LCD
Duración de la batería	: 10 años.
Conexiones – Terminales	: 2x0.5 4mm ²
Soporte	: Riel DIN
Temperatura de ambiente de trabajo	: -25 a 55 C
Grado IP	: IP20

Para cargas mayores a 16A se usará una combinación e IH y contactor para aperturar y cerrar circuito.

Se instalará en los circuitos temporizados, indicados en planos.

g) Puesta a Tierra

- i. Para el sistema de puesta a tierra se dispondrá de una barra de cobre electrolítico, se alojará a lo largo del panel y unirá todas las partes metálicas pasivas. Debiéndose garantizar la continuidad eléctrica de las partes móviles mediante elementos o dispositivos apropiados, el dimensionamiento de esta barra deberá ser verificada teniendo en cuenta las solicitaciones electrodinámicas de cortocircuito, se deberá prever las facilidades necesarias para conectar la barra en ambos extremos a la malla de tierra.
- ii. La barra de tierra será capaz de soportar el paso de la corriente máxima de defecto previsto, sin que se produzcan deformaciones permanentes.
- iii. En cada extremo de dicha barra se dispondrán unos terminales para conexión del cable de tierra que se especifique. También se dispondrán de agujeros taladrados para conexión de conductores exteriores.
- iv. Todas las partes metálicas sin tensión y equipos se pondrán a tierra a través de dichas barras.
- v. La puerta se pondrá a tierra a través de un cable flexible. La sección mínima será la indicada en el alimentador, color verde.
- vi. Las conexiones de las barras dispondrán de puntos accesibles físicamente adecuados para facilitar la puesta a tierra de elementos portátiles.

6. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

Se instalarán todos los artefactos del tamaño y tipo indicado en los planos, con base o cuerpo no conductor, los artefactos indicados son alambrados e instalados con todas las lámparas, reactores, soportes, arrancadores, grapas, armaduras, líneas a tierra y otras partes necesarias, el suministro incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de las luminarias.

Cada equipo de alumbrado se integra en su conjunto por las lámparas y equipos de arranque, por lo cual está preparada con los accesorios necesarios para el buen funcionamiento, los balastos de las lámparas son del tipo de alto factor de potencia mayor a 90%, adecuados para el tamaño de lámpara a servir. Son capaces de encender y mantener encendida, así como mantener encendida la lámpara durante caídas momentáneas de la tensión, así también cada equipo de alumbrado exterior dispone de un cortocircuito fusible que está incorporado dentro del conjunto del equipo de arranque de la luminaria.

La tensión nominal de operación de los equipos de alumbrado es de 220V, Monofásica, 60 Hz.

6.1 Luminaria de emergencia

Las luminarias deben estar fabricadas conforme a la norma NTP-IEC 60598-2-22 y contar con lámparas LED. Su alimentación será de 220 V $\pm$ 10%, 1F, 60 Hz, con una batería incorporada de Ni-Cd o Ni-MH que garantice una autonomía mínima de 60 minutos. No deben incluir ningún circuito manual o sin auto-rearme entre la batería y las lámparas de alumbrado, excepto el dispositivo de conmutación integrado en la propia lámpara.

El flujo luminoso deberá ser declarado por el fabricante considerando su valor 60 segundos después de la falla en la alimentación normal, asegurando que dicho flujo se mantenga constante hasta el final de la duración nominal de funcionamiento (mínimo 60 minutos).

Las conexiones eléctricas de las luminarias deben estar protegidas contra desconexiones accidentales, siendo permanentes o contando con mecanismos de prevención. Las conexiones internas sin protección adicional serán aceptables solo si no son fácilmente accesibles. En el caso de conexiones externas (tomacorrientes y enchufes) sin protección, la luminaria deberá incluir una advertencia conforme a las normativas vigentes.

Finalmente, la batería deberá cumplir con su norma específica de fabricación y tener una duración nominal mínima de 4 años, siempre que opere dentro de tolerancias precisas para garantizar su correcto funcionamiento.

7. TUBERIAS Y CAJAS DE PASO

7.1 Tuberías

7.1.1 Tuberías de PVC

Serán apropiadas para instalaciones eléctricas, de PVC clase Pesada (Standard Americano Pesado) fabricadas según NTP 399.006., con la presentación en 3 m de

longitud, con campana en un extremo.

Diam. Nominal		Diam. Ext.	Espesor	Diam. Int.	Peso
Pulg.	mm	Mm	Mm	Mm	Kg/tubo
3/4	20	26.5	2.3	21.90	0.625
1	25	33.00	2.4	28.20	0.790
1-1/4	35	42.00	2.5	37.00	1.125
1-1/2	40	48.00	2.5	43.00	1.478
2	50	60.00	2.8	54.40	2.264
2-1/2	65	73.00	3.5	66.00	3.441
3	80	88.50	3.8	80.90	4.553
4	100	114.00	4.0	106.00	6.224

7.1.2 Accesorios para Tuberías PVC-P

Los accesorios serán del mismo material, es decir de PVC.

- a) Coplas plásticas o "Unión tubo a tubo"
- b) Conexiones a caja
- c) "Unión tubo a tubo"
- h) conexión a caja o "Campana"

7.1.3 Curvas de PVC

Las curvas de 90° serán originales del mismo fabricante de la tubería.

7.1.4 Pegamento

En todas las uniones a presión se usará pegamento del tipo recomendado por el fabricante de tubería para garantizar la hermeticidad de las mismas.

7.1.5 Tuberías Eléctricas Metálicas (EMT)

Serán del tipo rígido fabricadas tipo conduit, según lo indicado en ANSI C80.3, UL-797, NTC-105, NEC Artículo 344, galvanizadas en caliente sin costura, con la presentación en 6 m de longitud.

Los tubos serán fabricados con acero al carbono según normas ANSI/SAE 1008, 1010, 1015, ASTM A1011, JIS SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente.

Fabricados con la sección interna completamente uniforme y lisa sin ningún reborde o rebaba, los extremos de los tubos se desbarban interiormente y el cordón de soldadura se remueve mediante proceso de burilado, los tubos deberán ser dúctiles, al doblarse sin que se rompa la cobertura de zinc ni que se reduzca su diámetro efectivo.

La galvanización será realizada por proceso de inmersión en caliente, asegurando la protección interior y exterior del tubo con una capa de zinc de mínimo 20 μ m perfectamente adherida y lisa, la calidad del zinc será según lo indicado en ASTM B6 SHG (Special High

Grade).

Los tubos se unen con unión conduit según norma UL6, las dimensiones serán según la siguiente tabla:

Diam. Nominal		Diam. ext.	Espesor	Diam. int.
Pulg.	mm	mm	mm	mm
1/2	16	21.34	2.64	16.05
3/4	21	26.67	2.72	21.23
1	27	33.40	3.2	27.00
1-1/4	35	42.16	3.38	35.41
1-1/2	41	48.26	3.51	41.25
2	53	60.33	3.71	52.91
2-1/2	63	73.03	4.9	63.22
3	78	88.90	5.21	78.49
3-1/2	91	101.60	5.46	90.68
4	103	114.30	5.72	102.87
5	129	141.30	6.22	128.85
6	155	168.28	6.76	154.76

7.1.6 Tubería flexible metálica

La tubería flexible metálica, será del tipo "Conduit Liquid Tight", galvanizado en toda su superficie de un espesor no menor a (0.02 mm) y forrado con una chaqueta de cloruro de polivinilo haciéndolo resistente a la humedad, fabricado según las características especificadas por ANSI C80.1, UL.

Para su fijación a las cajas se usará conector metálico con tuerca y contratuerca del mismo material, fabricado según la norma ANSI C80.1 y aprobado por la U L.

7.1.7 Accesorios para tubería flexible metálica

Para su fijación a las cajas se usará conector metálico con tuerca y contratuerca del mismo material, fabricado según la norma ANSI C80.1 y aprobado por la U L.

Las tuberías se fijarán con abrazaderas de fierro galvanizado, con disparo, cada 1.50 m. como máximo de separación.

7.2 Cajas metálicas

Todas las cajas para salidas de Interruptores, Tomacorrientes, Artefactos de alumbrado, Cajas de paso, y otras consideradas en el presente Proyecto, serán estampados en una sola pieza de fierro galvanizado en caliente tipo pesado de 1.588 mm (1/16") de espesor mínimo, con entradas precortadas "KO" para tubería de 20 mm de diámetro como mínimo y con las

orejas para fijación, no se aceptarán orejas soldadas. Todas las cajas metálicas serán a prueba de polvo y salpicadura de agua, con grado de protección Nema 3R (IP 54)

Todas las cajas deberán estar provistas en sus cuatro caras laterales con entradas petroqueladas para recibir los diámetros de las tuberías proyectadas. Las cajas de paso llevarán, además, tapas del mismo material fijado con tornillos autorroscantes cadmiados.

Para el caso de tuberías adosadas, alternativamente podrá emplearse cajas estancas con su tapa, fabricadas de policloruro de vinilo (PVC) pesado, con grado de protección Nema 3R (IP 55), altamente resistente al impacto, con entradas de cables petroqueladas, tornillos del mismo material de cierre rápido, de dimensiones similares a las medidas normalizadas metálicas

7.2.1 Normales

- a) Octogonales de 100 x 55 mm para:
 - Salidas para centros de alumbrado
 - Salidas para Braquetes
 - Cajas de paso.
- b) Rectangulares de 100 x 55 x 55 mm para:
 - Salidas para Interruptores
 - Salidas para Tomacorrientes
- c) Cuadradas de 100 x 100 x 55 mm para:
 - Caja de paso
 - Salidas especiales para fuerza
- d) Cuadrada de 100 x 100 x 55 mm para:
 - Salidas donde lleguen más de 2 tubos de 20 mm Φ ó 1 tubo de 25 mm Φ , tales como salidas para interruptores, tomacorrientes y salidas especiales.
- e) Tapas Gang, embutidas de una sola pieza, que permite adecuar la salida de una caja cuadrada de 100 mm a una salida de un gang (equivalente al tamaño del accesorio), con huecos roscados para los tornillos de sujeción, para utilizarse como cajas de salidas para interruptores, tomacorrientes y salidas especiales cuando lleguen 3 tubos.
- i) Tapas ciegas con un juego de tornillos autorroscantes cadmiados para la correspondiente sujeción en cajas de paso.

7.3 BANDEJAS METÁLICAS

Para la distribución de los circuitos de fuerza (alimentadores, alumbrado y tomacorrientes), se han considerado canaletas metálicas de fondo perforado sin tapa.

Serán fabricadas en plancha de fierro galvanizado de 1.2 mm de espesor, doblados y unidos por tramos de 2.4 mt de longitud, con dobleces en los extremos. Instalados mediante soportes

fijados a la pared, con insertos apropiados.

Las bandejas contendrán un conductor de tierra desnudo de 35 mm² que tendrá empalmes con conectores de cobre cada 2.40 metros o distancias menores si son piezas diferentes.

La subida de los cables desde los tableros eléctricos y demás gabinetes a las bandejas se hará mediante pequeños tramos de bandeja de ancho adecuado, previa coordinación con la supervisión para cada caso en particular, teniendo en cuenta que en ningún caso debe degradarse la continuidad eléctrica ni el índice de protección de los tableros y de cualquier otro gabinete involucrado.

8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto definir las condiciones para el diseño, fabricación, pruebas y entrega del suministro de los materiales para el sistema de puesta a tierra a contemplarse en el proyecto.

8.1 Normas aplicables

El suministro de materiales para la puesta a tierra, cumplirá con las prescripciones de las normas indicadas en el ítem 2.0, en particular a las siguientes normas.

NTP 370.042	CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO PARA EL USO ELECTRICO.
-------------	--

NTP 370.056	ELECTODOS DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA.
-------------	--

8.2 Conductor de Cobre

Los conductores para los sistemas de puesta a tierra, tanto para la red superficial como para la profunda serán de cobre, recocido (99,99% de pureza), desnudo, temple blando, cableado, sujeto a la norma: NTP 370.042

8.2.1 Continuidad

Se comprobará la correcta continuidad a lo largo del conductor de puesta a tierra.

8.3 Electrodo de puesta a tierra (Copper Clad Steel)

Las varillas de acero cubierto de cobre que se usaran como electrodos de puesta a tierra deben ser libres de imperfecciones. Cuando se utiliza el proceso de electro-plateado para aplicar el cobre es recomendable que sea tratado químicamente con un recubrimiento retardante de oxidación entre el metal y la atmósfera. El cubrimiento de cobre debe ser de aleación tipo DHP No. 122 CDA tal como lo estipula la norma ASTM B-572. El revestimiento de cobre no deberá ser inferior a 0,25 mm (0,010 pulgadas) de grosor en cualquier punto y

deberá cumplir con el requisito de la adhesión en la cláusula 7.7.1 de la norma UL 467 y el requisito de flexión en la cláusula 7.7.2 de la misma norma. El cobre utilizado en la varilla debe ser de aleación con no menos del 99.5% de cobre. El cobre deberá tener unión metálica ya sea por electro fusión o fusionada con el núcleo de acero, en ningún momento deberá existir separación física de ambos metales.

9. ACCESORIOS DE UTILIZACION

Los accesorios de utilización o para salidas consideradas en el presente proyecto, son cumplir con las disposiciones prescritas en el Código Nacional de Electricidad vigente.

9.1 Tomacorrientes

Todos los Tomacorriente son del tipo dado intercambiable bipolares y de doble salida, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable.

Todas las tomas de uso general son monofásicas para 220 Vca, 10 A, dúplex, con alveolos redondos con disposición tres en línea incluyendo la línea a tierra, de acuerdo a lo indicado en normas NTP 370.054 y IEC 884-1, serán de presentación en dados y dobles por tomacorriente.

Alimentadas desde paneles con interruptores termomagnéticos de 16 A o 20 A. El tamaño mínimo del conductor a emplear es de 2.5mm² (14 AWG.) para cargas inductivas hasta su máximo amperaje para uso general en corriente alterna.

El tomacorriente tendrá terminales para los conductores con caminos metálicos de tal forma que puedan ser presionados en forma uniforme a los conductores por medio de tornillos, asegurando un buen contacto eléctrico, a su vez tendrán terminales bloqueados que no permitan dejar expuestas las partes con corriente.

Contarán con abrazadera o placa de montaje rígida a prueba de corrosión de una sola pieza para sujetar los tomacorrientes.

Los tomacorrientes indicados en los planos serán con tapa frontal tipo abisagrada de material especial para trabajar en forma expuesta, grado de protección IP-55, a prueba de polvo y agua, conforme a la norma IEC 529.

El suministro de tomacorrientes será conforme al cumplimiento de lo indicado en las Norma Técnica Peruana, NTP 370.054:1999 (Enchufes y tomacorrientes con protección a tierra para uso doméstico y uso general similar)

9.2 Interruptores para control de alumbrado

Los interruptores de pared serán de la mejor calidad del tipo balancín de operación silenciosa, de contactos plateados, unipolares para 16 Amp. 220 Vca, 60 Hz, de régimen, con mecanismo encerrado en cubierta de material estable y terminales de tornillo para conexión lateral, serán

de color blanco o indicado por los arquitectos, para una sección no menor de # 12 AWG (4 mm²).

Se denominará a la línea “viva” como la que tenga tensión entre Fase y Tierra 220V, y en caso, de acuerdo con el esquema de conexión a tierra de la distribuidora de energía (EDE), se tenga una tensión entre otra Fase y Tierra de 0V, se denominará a esta como “retorno”.

Se deberá considerar que las líneas “vivas” y de “retorno” se mantendrán a lo largo de la distribución del circuito, siendo la línea viva la que apertura el circuito y bajo ningún caso se deberá hacer el corte en la línea de “retorno”.

El interruptor tendrá terminales para los conductores con caminos metálicos de tal forma que puedan ser presionados en forma uniforme a los conductores por medio de tornillos, asegurando un buen contacto eléctrico, a su vez tendrán terminales bloqueados que no permitan dejar expuestas las partes con corriente.

Contará con abrazadera o placa de montaje rígida a prueba de corrosión, de una sola pieza para sujetar al o los interruptores.

Los interruptores a ubicarse al exterior serán con tapa frontal de material especial para trabajar en forma expuesta, grado de protección IP-55, a prueba de polvo y agua, conforme a la norma IEC 529; esta tapa estará provista de una membrana elástica, que permite accionar el dado interruptor.

10. GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA

10.1 Capacidad

Grupo Electrónico Diesel con cabina insonorizada, 68 db a 7m, trifásico, 60 Hz., 220 Vca.

Potencia Nominal: 80 kVA.

10.2 Características del Grupo

10.2.1 Motor Diesel

- Motor, 4 tiempos, Turbo, Air/Air DC 6
- Disposición de los cilindros: 3 en línea
- Tasa de compresión: 23:1
- Capacidad del tanque: 1131cc. Con cabina insonorizada
- Consumo Stand By: 3.6 Lit/hr
- Velocidad en revoluciones por minuto: 1,800 RPM
- Velocidad de los pistones: 7.62m/s [25.0ft./s]
- Regulación frecuencia, carga constante: +/- 2.5%

10.2.2 Alternador

- Número de fases: 3
- Factor de potencia (Cos Phi): 0.85
- Altitud < 1000 m
- Velocidad excesiva: 2250 rpm
- Número de polos: 4
- Tipo de excitación: SHUNT
- Aislamiento: clase, temperature: H / H
- Regulador de tension: +/- 1%
- Tasa de armónico (TGH/THC) < 2%
- Forma de onda: NEMA = TIF – TGH/THC < 50
- Forma de onda: CEI = FHT – TGH/THC < 2%
- Número de cojinetes: 1
- Acoplamiento: Directo
- Regulación de tension 0 al 100%: +/- 0.5%
- Recubrimiento (20% tensión) ms: 500 ms

10.3 Sistema de gases de escape

- Temperatura gas: 515°C [1112°F]
- Caudal gas: 2.4m³/min
- Contrapresión: 750mm CE [30in. WG]

10.4 Tablero de control del Motor Diesel

- Características: frecuencímetro, voltímetro, amperímetro
- Alarmas y fallos: baja presión del aceite, alta temperatura del agua de refrigeración, no arranca, Sobrevelocidad (>60 kVA), Mín./Máx alternador, nivel bajo de fuel-oil, parada de emergencia.
- Parámetros del motor: cuenta horas, velocidad del motor, tensión de batería, nivel fuel-oil, precalentamiento del aire.

11. SENSORES DE PRESENCIA

Sensores de movimiento tipo DUAL: Serán sensores de presencia de tecnología dual, esto es, PIR (detección por infrarrojos) y US (detección por ondas acústicas- ultrasonido) stand-alone. Estos dispositivos controlan automáticamente una fuente de luz mediante la detección de ocupación por ondas infrarrojas y por ondas acústicas que chocan contra un ocupante en movimiento en una zona controlada o supervisada.

Datos técnicos:

- Alimentación eléctrica: 220VAC
- Operación: ON/OFF.
- Modo operación: automático / manual
- Consumo: 0.8 W

- Salidas: 1
- Angulo de cobertura: 360°.
- Radio alcance: ≥ 5 m
- Temperatura trabajo: -5°C +45 °C
- Índice de protección: IP20
- Instalación empotrada o adosada en techo.

Cada sensor podrá soportar una carga tipo iluminación que no debe exceder las siguientes potencias:

- Tipo halógenas, incandescente o con transformador electrónico o ferromagnético: 2000W.
- Tipo led: 500VA
- Tipo fluorescente lineal: 10 x (2 x 36W)
- Tipo fluorescente compacto: 500VA

12. CONTACTOR ELECTROMAGNETICO

De tipo magnético en la caja de material aislante con las siguientes características:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| • Norma de fabricación | : | IEC-60947-4 |
| • Tensión de trabajo | : | 220 3F / 220 1F Voltios |
| • Nivel de aislamiento | : | 600 Voltios |
| • Categoría de utilización según IEC | : | Según carga de acuerdo con tabla |
| • Bobina de operación | : | 220 Voltios |
| • Contactos principales | : | 3 |
| • Contactos auxiliares | : | 2 |
| • Frecuencia | : | 60 Hz |
| • Amperaje | : | Igual o superior al ITM a controlar |

LIVING RESIDENCIAL CLUB

Naturaleza de la corriente	Categoría	Aplicaciones características (IEC947-4 - Tabla 70)
Alterna	AC-1	Cargas no inductivas o débilmente inductivas, hornos de resistencias
	AC-2	Motores de anillos: arranque de corte
	AC-3	Motores de inducido de jaula de ardilla: arranque, corte de los motores en marcha
	AC-4	Motores de inducido de jaula de ardilla: arranque, inversión de marcha (1), marcha a impulsos (2)
	AC-5a	Mando a lámparas de descarga
	AC-5b	Mando de lámparas de incandescencia
	AC-6a	Mando de transformadores
	AC-6b	Mando de baterías de condensadores
	AC-7a	Cargas débilmente inductivas para aparatos domésticos y aplicaciones similares
	AC-7b	Motores para aplicaciones domésticos
	AC-8a	Mando de motores de compresores herméticos de refrigeración con rearme automático de los disparadores de sobrecarga.
	AC-8b	Mando de motores de compresores herméticos de refrigeración con rearme automático de los disparadores de sobrecarga
	AC-12	Mando de cargas óhmicas y de cargas estáticas aisladas por fotoacoplador
	AC-13	Mando a cargas estáticas aisladas por transformador
	AC-14	Mando de débiles cargas electromagnéticas de electroimanes
	AC-15	Mando de cargas electromagnéticas de electroimanes
	AC-20	Cierre y apertura en vacío
	AC-21	Cargas óhmicas, incluidas sobrecargas moderadas
	AC-22	Cargas mixtas óhmicas e inductivas, incluidas sobrecargas moderadas
	AC-23	Cargas constituidas por motores u otras cargas fuertemente inductivas
Alterna y Continua	A	Protección de los circuitos sin intensidad asignada de corta duración admisible
	B	Protección de los circuitos con admisión asignada de corta duración admisible
Continua	DC-1	Cargas no inductivas o débilmente inductivas, hornos de resistencias
	DC-3	Motores shunt, arranque, inversión de marcha (1), marcha a impulsos (2), corte dinámico de motores
	DC-5	Motores serie, arranque, inversión de marcha (1), marcha a impulsos (2), corte dinámico de motores
	DC-6	Mando de lámparas de incandescencia
	DC-12	Mando a cargas óhmicas y cargas estáticas aisladas por fotoacoplador
	DC-13	Mando de electroimanes de corriente continua
	DC-14	Mando de electroimanes de corriente continua que tiene resistencias de economía
	DC-20	Cierre y apertura en vacío
	DC-21	Cargas resistivas, incluidas sobrecargas moderadas
	DC-22	Cargas mixtas resistivas e inductivas, incluidas sobrecargas moderadas (por ejemplo: motores shunt)
	DC-23	Cargas fuertemente inductivas (por ejemplo: motores serie)
(1) Por inversión de marcha se entiende el paro o la inversión rápida del sentido de rotación del rotor, permutando las conexiones de alimentación del motor mientras éste gira.		
(2) Por marcha a impulsos se entiende un mando caracterizado por uno o varios cierres breves y frecuentes del circuito del motor, con el fin de obtener pequeños desplazamientos del órgano arrastrado.		